Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

# Практична робота № 3

з курсу: «Компоненти програмної інженерії. Частина 4. Якість та тестування програмного забезпечення»

**Тема: «Розробка тест-кейсів і чек-листів»**

Модуль «Агент БПЛА» проєкту «Мультиагентна програмна система моделювання та координації групи безпілотних літальних апаратів на основі Mesa»

Виконав:
студент 3-го курсу, групи ТВ-43
Степаненко Назар Юрійович
Перевірив:
доц., к.т.н. Варава І.А.

Київ 2026

# 1. Опис функціонального модуля

## 1.1. Розподіл командного проєкту між учасниками

Для цієї роботи командний проєкт поділено на функціональні модулі, які можна тестувати незалежно один від одного. Кожен учасник розробляє тест-кейси й чек-лист для свого модуля.

| Модуль | Епік | Історії | Тестує |
|---|---|---|---|
| Агент БПЛА: рух, енергоспоживання й повернення на базу, сенсор виявлення цілей | UAVS-7 | UAVS-18, UAVS-19, UAVS-20 | Степаненко Н.Ю. |
| Середовище польоту: карта, перешкоди, заборонені зони, база зарядки, цілі | UAVS-6 | UAVS-16, UAVS-17 | Аніщенко А.О. |

Незалежність модулів забезпечено тим, що в тестах агента середовище задається безпосередньо як вхідні дані — розміри карти, список прямокутних перешкод і координати бази. Тести агента не викликають код модуля середовища і не залежать від його результатів.

Згідно з тест-планом UAVS-MTP-1.0 функцію тестує не її розробник. Історії UAVS-18 і UAVS-20 розробляє Аніщенко А.О., тому їх тестування за мною відповідає цьому правилу. Історію UAVS-19 розробляю я сам; тому тест-кейси TC-AG-05…TC-AG-07 до неї додатково рецензує Аніщенко А.О.

## 1.2. Призначення модуля

Модуль «Агент БПЛА» описує поведінку одного безпілотника в імітаційній моделі. На кожному кроці симуляції агент перевіряє заряд батареї, обирає точку призначення (ціль місії або базу зарядки), переміщується до неї не далі ніж на max_speed, обходячи перешкоди, витрачає заряд пропорційно пройденій відстані й перевіряє, чи є цілі в радіусі сенсора. Агент є основою для всіх інших модулів: координація рою, сценарії місій і метрики працюють з його станом.

- **F-03.** Політ до заданої точки з обмеженою швидкістю, без входу в перешкоди.
- **F-04.** Витрата заряду батареї та автоматичне повернення на базу для зарядки.
- **F-05.** Виявлення цілей у радіусі сенсора з записом події в журнал моделі.

## 1.3. Вимоги до модуля

*Таблиця 1.1 — Історії користувача модуля (Jira, епік UAVS-7)*

| Історія | Вимога та критерії приймання | Розробник | Спрінт |
|---|---|---|---|

| Історія | Вимога та критерії приймання | Розробник | Спрінт |
|---|---|---|---|
| UAVS-18 | Як дослідник, я хочу, щоб кожен БПЛА рухався до заданої точки з обмеженою швидкістю, щоб рух був фізично правдоподібним<br>– UAVAgent зберігає позицію, швидкість, курс<br>– Крок руху не перевищує max_speed<br>– Дрон не входить у перешкоди | Аніщенко А.О. | 2 |
| UAVS-19 | Як дослідник, я хочу, щоб дрон витрачав заряд і повертався на базу при низькому рівні батареї, щоб враховувати енергетичні обмеження<br>– Витрата заряду пропорційна пройденій відстані<br>– При заряді < порогу стан RETURNING<br>– На базі заряд відновлюється | Степаненко Н.Ю. | 3 |
| UAVS-20 | Як дослідник, я хочу, щоб дрон виявляв цілі в радіусі сенсора, щоб моделювати пошукову місію<br>– Ціль позначається знайденою, якщо в радіусі sensor_range<br>– Подія виявлення фіксується в журналі моделі | Аніщенко А.О. | 3 |

## 1.4. Параметри модуля

Тест-кейси використовують одну конфігурацію параметрів, тому їх результати можна відтворити й перевірити вручну.

*Таблиця 1.2 — Параметри, прийняті для тестування*

| Параметр | Значення в тестах | Допустимі значення |
|---|---|---|
| Розмір карти | 100 × 100 умовних одиниць (од.), краї не «згортаються» | Задається середовищем |
| Максимальна швидкість max_speed | 2,0 од. за крок | Більше 0 |
| Заряд батареї | 100 % на старті (якщо не вказано інше) | Від 0 до 100 % включно |
| Витрата заряду | 0,5 % на 1 од. пройденої відстані; без руху заряд не витрачається | — |
| Поріг повернення на базу | 20 %; повернення починається, якщо заряд менший за поріг | — |
| База зарядки | Точка (5; 5) | У межах карти, поза перешкодами |
| Швидкість зарядки | 10 % за крок, не більше ніж до 100 % | — |
| Радіус сенсора sensor_range | 5,0 од.; ціль на відстані ≤ sensor_range виявлено | Не менше 0 |
| Точність порівняння координат | $1 \cdot 10^{-6}$ | — |
| Seed генератора випадкових чисел | 42 | Ціле число |

*Координати записано у форматі (x; y), десятковий роздільник — кома.*

## 1.5. Стани агента

*Таблиця 1.3 — Стани агента та переходи між ними*

| Стан | Опис | Перехід |
|---|---|---|
| IDLE (очікування) | Ціль не задана або досягнута; агент стоїть | → FLYING, коли задано ціль |
| FLYING (політ) | Рух до цілі з кроком не більше max_speed | → IDLE, коли ціль досягнуто; → RETURNING, коли заряд < 20 % |
| RETURNING (повернення) | Рух до бази зарядки | → CHARGING після прибуття на базу |
| CHARGING (зарядка) | Агент на базі, заряд зростає на 10 % за крок | → FLYING до попередньої цілі, коли заряд 100 %; → IDLE, якщо цілі немає |

На початку кожного кроку агент спершу перевіряє заряд і стан, потім переміщується, а наприкінці кроку перевіряє цілі в радіусі сенсора.

## 1.6. Межі модуля та тестове середовище

- **Не входить у модуль:** обмін повідомленнями, аукціонний розподіл цілей, уникнення зіткнень між дронами, строй, візуалізація. Вони перевіряються в інших модулях.
- **Тестове середовище:** Python 3.12, Mesa 3, pytest; мінімальна модель, що містить лише простір, агентів, перешкоди й базу.
- **Статус виконання:** тест-кейси спроєктовано за критеріями приймання історій UAVS-18…UAVS-20 до їх реалізації. Виконання заплановано на спрінт 3 (завдання T4–T5 тест-плану); стовпці фактичного результату заповнюються під час виконання.

# 2. Тест-кейси

Тест-кейси оформлено за шаблоном тест-кейса Smartsheet, доповненим атрибутами з лекцій курсу: ідентифікатор, назва, тип сценарію, пріоритет, пов'язана вимога, передумови, тестові дані, кроки з очікуваним результатом, критерій успішності, фактичний результат і статус.

*Таблиця 2.1 — Перелік тест-кейсів*

| ID | Назва | Тип сценарію | Пріоритет | Вимога |
|---|---|---|---|---|
| TC-AG-01 | Прямолінійний політ до цілі з максимальною швидкістю | Позитивний | High | UAVS-18 |
| TC-AG-02 | Довжина кроку на межі max_speed | Граничний | High | UAVS-18 |
| TC-AG-03 | Обхід перешкоди на шляху до цілі | Альтернативний | High | UAVS-18 |

| ID | Назва | Тип сценарію | Пріоритет | Вимога |
|---|---|---|---|---|
| TC-AG-04 | Відхилення недопустимої цілі | Негативний | High | UAVS-18; тест-план N-02 (надійність) |
| TC-AG-05 | Витрата заряду пропорційно пройденій відстані | Позитивний | High | UAVS-19 |
| TC-AG-06 | Поріг повернення на базу: 20 % | Граничний | High | UAVS-19 |
| TC-AG-07 | Повернення на базу, зарядка й продовження місії | Альтернативний | High | UAVS-19 |
| TC-AG-08 | Виявлення цілей на межі радіуса сенсора | Граничний | Medium | UAVS-20 |
| TC-AG-09 | Відхилення некоректних параметрів агента | Негативний | Medium | UAVS-18…UAVS-20; тест-план N-02 (надійність) |

Усього 9 тест-кейсів: позитивних — 2, негативних — 2, граничних — 3, альтернативних — 2.

## 2.1. TC-AG-01. Прямолінійний політ до цілі з максимальною швидкістю

| | | |
|---|---|---|
| **Ідентифікатор** | TC-AG-01 | |
| **Тип сценарію** | Позитивний | |
| **Пріоритет** | High | |
| **Вимога** | UAVS-18: позиція, швидкість, курс; крок ≤ max_speed | |
| **Передумови** | Карта 100 × 100 без перешкод; один агент з параметрами таблиці 1.2 | |
| **Тестові дані** | Старт (10; 10), ціль (20; 10) | |
| **№** | **Крок** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Створити модель і агента в точці (10; 10) | Агент у (10; 10), стан IDLE, заряд 100 % |
| 2 | Задати ціль (20; 10) | Стан FLYING, курс 0° (на схід) |
| 3 | Виконати 1 крок моделі | Позиція (12; 10), швидкість 2,0 од. за крок |
| 4 | Виконати ще 4 кроки, записуючи позицію після кожного | Позиції (14; 10), (16; 10), (18; 10), (20; 10) |
| 5 | Виконати ще 1 крок | Позиція (20; 10) не змінилась, стан IDLE, заряд 95 % |
| **Критерій успішності** | Усі позиції збігаються з очікуваними з точністю $1 \cdot 10^{-6}$; агент досягає цілі рівно за 5 кроків і після цього не рухається | |
| **Фактичний результат** | Заповнюється під час виконання | |
| **Статус** | Не виконувався | |
| **Автор, дата** | Степаненко Н.Ю., 18.10.2026 | |

## 2.2. TC-AG-02. Довжина кроку на межі max_speed

| | | |
|---|---|---|
| **Ідентифікатор** | TC-AG-02 | |
| **Тип сценарію** | Граничний | |
| **Пріоритет** | High | |
| **Вимога** | UAVS-18: крок руху не перевищує max_speed | |
| **Передумови** | Карта 100 × 100 без перешкод; агент у (10; 10), max_speed = 2,0 | |
| **Тестові дані** | Кожен рядок — окремий запуск:<br>а) ціль (11,5; 10) — відстань 1,5 (менша за max_speed);<br>б) ціль (12; 10) — відстань 2,0 (дорівнює max_speed);<br>в) ціль (12,5; 10) — відстань 2,5 (більша за max_speed);<br>г) ціль (13; 14) — відстань 5,0 по діагоналі | |
| **№** | **Крок** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Створити нового агента в (10; 10), задати ціль з рядка а) і виконати 1 крок | Позиція (11,5; 10), стан IDLE — без «перельоту» |
| 2 | Створити нового агента в (10; 10), задати ціль з рядка б) і виконати 1 крок | Позиція (12; 10), стан IDLE |
| 3 | Створити нового агента в (10; 10), задати ціль з рядка в) і виконати 2 кроки | Після 1-го кроку (12; 10), FLYING; після 2-го (12,5; 10), IDLE |
| 4 | Створити нового агента в (10; 10), задати ціль з рядка г) і виконати 3 кроки | Позиції (11,2; 11,6), (12,4; 13,2), (13; 14); після 3-го кроку IDLE |
| **Критерій успішності** | Для кожного запуску переміщення за крок не більше $2{,}0 + 1 \cdot 10^{-6}$, а кінцева позиція збігається з ціллю; у рядку г) напрямок руху на кожному кроці збігається з напрямком на ціль | |
| **Фактичний результат** | Заповнюється під час виконання | |
| **Статус** | Не виконувався | |
| **Автор, дата** | Степаненко Н.Ю., 18.10.2026 | |

## 2.3. TC-AG-03. Обхід перешкоди на шляху до цілі

| | | |
|---|---|---|
| **Ідентифікатор** | TC-AG-03 | |
| **Тип сценарію** | Альтернативний | |
| **Пріоритет** | High | |
| **Вимога** | UAVS-18: дрон не входить у перешкоди | |
| **Передумови** | Карта 100 × 100 з прямокутною перешкодою [45; 55] × [40; 60]; агент з параметрами таблиці 1.2 | |
| **Тестові дані** | Старт (30; 50), ціль (70; 50) — прямий шлях проходить крізь перешкоду | |
| **№** | **Крок** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Створити модель з перешкодою й агента в точці (30; 50) | Агент поза перешкодою, стан IDLE |
| 2 | Задати ціль (70; 50) | Ціль прийнято (вона поза перешкодою), стан FLYING |
| 3 | Виконувати кроки, доки агент не досягне цілі, але не більше 40; записувати позицію після кожного кроку | Траєкторію записано |
| 4 | Перевірити кожну позицію і кожен відрізок між сусідніми позиціями | Жодна позиція не лежить у прямокутнику [45; 55] × [40; 60], жоден відрізок його не перетинає |
| 5 | Перевірити кінцевий стан | Позиція (70; 50), стан IDLE |
| **Критерій успішності** | Агент досягає цілі не більше ніж за 40 кроків (прямий шлях без перешкоди — 20 кроків), і жодна точка чи відрізок траєкторії не входить у перешкоду | |
| **Фактичний результат** | Заповнюється під час виконання | |
| **Статус** | Не виконувався | |
| **Автор, дата** | Степаненко Н.Ю., 18.10.2026 | |

## 2.4. TC-AG-04. Відхилення недопустимої цілі

| | | |
|---|---|---|
| **Ідентифікатор** | TC-AG-04 | |
| **Тип сценарію** | Негативний | |
| **Пріоритет** | High | |
| **Вимога** | UAVS-18; тест-план N-02 (надійність) | |
| **Передумови** | Карта 100 × 100 з перешкодою [45; 55] × [40; 60]; агент у (10; 10), стан IDLE, заряд 100 % | |
| **Тестові дані** | Кожне значення — окремий запуск:<br>а) (150; 10) — поза картою;<br>б) (−1; 10) — поза картою;<br>в) (50; 50) — всередині перешкоди | |
| **№** | **Крок** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Задати агенту ціль з тестових даних | Ціль відхилено з повідомленням про помилку, яке містить координати й причину: «поза межами карти» або «всередині перешкоди» |
| 2 | Перевірити стан агента | Стан IDLE, позиція (10; 10), заряд 100 % — без змін |
| 3 | Виконати 3 кроки моделі | Кроки виконуються без винятків; агент залишається в (10; 10) |
| **Критерій успішності** | Усі три недопустимі цілі відхилено з повідомленням, стан агента не змінився, модель продовжує роботу без аварійного завершення | |
| **Фактичний результат** | Заповнюється під час виконання | |
| **Статус** | Не виконувався | |
| **Автор, дата** | Степаненко Н.Ю., 18.10.2026 | |

## 2.5. TC-AG-05. Витрата заряду пропорційно пройденій відстані

| | | |
|---|---|---|
| **Ідентифікатор** | TC-AG-05 | |
| **Тип сценарію** | Позитивний | |
| **Пріоритет** | High | |
| **Вимога** | UAVS-19: витрата заряду пропорційна пройденій відстані | |
| **Передумови** | Карта 100 × 100 без перешкод; агент у (10; 10), заряд 100 %, витрата 0,5 % на 1 од. | |
| **Тестові дані** | Ціль (40; 50) — відстань 50 од. | |
| **№** | **Крок** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Виконати 5 кроків без цілі | Стан IDLE, позиція (10; 10), заряд 100 % — без руху заряд не витрачається |
| 2 | Задати ціль (40; 50) і виконати 10 кроків | Пройдено 20 од., заряд 90 % |
| 3 | Виконувати кроки, доки агент не досягне цілі | Агент у (40; 50) після 25 кроків руху, заряд 75 % |
| **Критерій успішності** | Після кожного кроку заряд дорівнює 100 − 0,5 × (пройдена відстань) з точністю $1 \cdot 10^{-6}$; без руху заряд не змінюється | |
| **Фактичний результат** | Заповнюється під час виконання | |
| **Статус** | Не виконувався | |
| **Автор, дата** | Степаненко Н.Ю., 18.10.2026 | |

## 2.6. TC-AG-06. Поріг повернення на базу: 20 %

| | | |
|---|---|---|
| **Ідентифікатор** | TC-AG-06 | |
| **Тип сценарію** | Граничний | |
| **Пріоритет** | High | |
| **Вимога** | UAVS-19: при заряді < порогу стан RETURNING | |
| **Передумови** | Карта 100 × 100 без перешкод; база (5; 5); поріг 20 %; заряд перевіряється на початку кожного кроку | |
| **Тестові дані** | Агент у (50; 50), заряд 21 %, ціль (50; 90) | |
| **№** | **Крок** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Виконати 1 крок | На початку кроку заряд 21 % ≥ 20 % — стан FLYING; агент у (50; 52), заряд 20 % |
| 2 | Виконати 1 крок | Заряд 20 % не менший за поріг — стан FLYING, повернення не починається; агент у (50; 54), заряд 19 % |
| 3 | Виконати 1 крок | Заряд 19 % < 20 % — стан RETURNING; відстань до бази (5; 5) зменшилась на 2,0 |
| **Критерій успішності** | Стан RETURNING з'являється рівно на третьому кроці, не раніше, і на цьому кроці агент наближається до бази, а не до цілі | |
| **Фактичний результат** | Заповнюється під час виконання | |
| **Статус** | Не виконувався | |
| **Автор, дата** | Степаненко Н.Ю., 18.10.2026 | |

## 2.7. TC-AG-07. Повернення на базу, зарядка й продовження місії

| | | |
|---|---|---|
| **Ідентифікатор** | TC-AG-07 | |
| **Тип сценарію** | Альтернативний | |
| **Пріоритет** | High | |
| **Вимога** | UAVS-19: стан RETURNING при низькому заряді; на базі заряд відновлюється | |
| **Передумови** | Карта 100 × 100 без перешкод; база (5; 5); зарядка 10 % за крок до 100 % | |
| **Тестові дані** | Агент у (9; 5), заряд 15 %, ціль (50; 5) | |
| **№** | **Крок** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Виконати 1 крок | Заряд 15 % < 20 % — стан RETURNING; агент у (7; 5), заряд 14 % |
| 2 | Виконати 1 крок | Агент на базі (5; 5), заряд 13 %, стан CHARGING |
| 3 | Виконати 9 кроків, записуючи заряд після кожного | Агент у (5; 5); заряд 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 100 %; після досягнення 100 % стан FLYING |
| 4 | Виконати 1 крок | Агент летить до попередньої цілі: позиція (7; 5), заряд 99 % |
| **Критерій успішності** | Заряд ніколи не перевищує 100 %; під час зарядки позиція не змінюється; після зарядки агент продовжує політ до тієї самої цілі (50; 5) | |
| **Фактичний результат** | Заповнюється під час виконання | |
| **Статус** | Не виконувався | |
| **Автор, дата** | Степаненко Н.Ю., 18.10.2026 | |

## 2.8. TC-AG-08. Виявлення цілей на межі радіуса сенсора

| | | |
|---|---|---|
| **Ідентифікатор** | TC-AG-08 | |
| **Тип сценарію** | Граничний | |
| **Пріоритет** | Medium | |
| **Вимога** | UAVS-20: ціль у радіусі sensor_range позначається знайденою; подія фіксується в журналі | |
| **Передумови** | Карта 100 × 100 без перешкод; sensor_range = 5,0; агент у (50; 50) без цілі (не рухається) | |
| **Тестові дані** | T1 (55; 50) — відстань 5,0;<br>T2 (55,01; 50) — відстань 5,01;<br>T3 (53; 54) — відстань 5,0;<br>T4 (50; 44,99) — відстань 5,01 | |
| **№** | **Крок** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Розмістити цілі T1–T4 і виконати 1 крок | T1 і T3 позначені знайденими, T2 і T4 — ні |
| 2 | Переглянути журнал подій моделі | Рівно дві події виявлення — для T1 і T3, з номером кроку 1 та ідентифікатором агента |
| 3 | Виконати ще 2 кроки | Нових подій немає: ціль, яка залишається в радіусі, не реєструється повторно |
| **Критерій успішності** | Цілі на відстані рівно 5,0 виявлено, на відстані 5,01 — ні; у журналі рівно дві події, без дублікатів | |
| **Фактичний результат** | Заповнюється під час виконання | |
| **Статус** | Не виконувався | |
| **Автор, дата** | Степаненко Н.Ю., 18.10.2026 | |

## 2.9. TC-AG-09. Відхилення некоректних параметрів агента

| | | |
|---|---|---|
| **Ідентифікатор** | TC-AG-09 | |
| **Тип сценарію** | Негативний | |
| **Пріоритет** | Medium | |
| **Вимога** | UAVS-18…UAVS-20; тест-план N-02 (надійність) | |
| **Передумови** | Порожня модель 100 × 100 | |
| **Тестові дані** | Некоректні (кожне окремо): max_speed = 0; max_speed = −1; заряд 120 %; заряд −5 %; sensor_range = −1; стартова позиція (120; 10).<br>Допустимі для контролю: заряд 0 % і 100 %, max_speed = 0,1 | |
| **№** | **Крок** | **Очікуваний результат** |
| 1 | Спробувати створити агента з кожним некоректним значенням | Створення відхилено з повідомленням, яке містить назву параметра й допустимий діапазон |
| 2 | Перевірити кількість агентів у моделі | Кількість агентів не змінилась (0) |
| 3 | Створити агентів з контрольними допустимими значеннями | Агентів створено без помилок |
| **Критерій успішності** | Усі шість некоректних значень відхилено з повідомленням, усі три допустимі — прийнято | |
| **Фактичний результат** | Заповнюється під час виконання | |
| **Статус** | Не виконувався | |
| **Автор, дата** | Степаненко Н.Ю., 18.10.2026 | |

## 3. Чек-лист

| | |
|---|---|
| **Чек-лист** | ЧЛ-AG-01. Модуль «Агент БПЛА» |
| **Об'єкт** | Інкремент 0.2 (після реалізації UAVS-18…UAVS-20) |
| **Тестувальник** | Степаненко Н.Ю. |
| **Середовище** | Windows 11, Python 3.12, Mesa 3; параметри таблиці 1.2 |
| **Дата створення** | 18.10.2026 |

Чек-лист містить 22 перевірок: 18 типових і 4 помилкових сценаріїв. Він охоплює всі три функції модуля (рух, енергоспоживання, сенсор) і доповнює тест-кейси перевірками, для яких окремі тест-кейси не створювались (позначено «—»). Стовпець «Результат» заповнюється під час виконання: Pass, Fail або Blocked.

*Таблиця 3.1 — Чек-лист модуля «Агент БПЛА»*

| № | Перевірка | Умова, дані | Тип | Результат | Тест-кейс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агент створюється в заданій точці зі станом IDLE | Старт (10; 10) | Типовий | | TC-AG-01 |
| 2 | Без цілі агент не рухається й не витрачає заряд | 5 кроків без цілі | Типовий | | TC-AG-05 |
| 3 | Після задання цілі стан FLYING, курс спрямований на ціль | Ціль (20; 10) | Типовий | | TC-AG-01 |
| 4 | Переміщення за крок не перевищує max_speed | Цілі на відстані 1,5; 2,0; 2,5; 5,0 | Типовий | | TC-AG-02 |
| 5 | Агент зупиняється точно в цілі, без «перельоту» | Відстань до цілі 1,5 | Типовий | | TC-AG-02 |
| 6 | Ціль у поточній позиції агента не викликає руху й помилки | Ціль (10; 10) для агента в (10; 10) | Типовий | | — |
| 7 | Агент обходить перешкоду на прямому шляху до цілі | Перешкода [45; 55] × [40; 60] | Типовий | | TC-AG-03 |
| 8 | Агент не входить у заборонену для польоту зону | Зона на прямому шляху до цілі | Типовий | | — |
| 9 | Агент не виходить за межі карти | Ціль біля краю (99; 99) | Типовий | | — |
| 10 | Нова ціль під час польоту змінює курс на наступному кроці | Зміна цілі після 3-го кроку | Типовий | | — |
| 11 | Заряд зменшується пропорційно пройденій відстані | 0,5 % на 1 од. | Типовий | | TC-AG-05 |
| 12 | При заряді рівно 20 % агент продовжує місію | Заряд 20 % на початку кроку | Типовий | | TC-AG-06 |
| 13 | При заряді менше 20 % агент повертається на базу | Заряд 19 % на початку кроку | Типовий | | TC-AG-06 |
| 14 | На базі заряд зростає до 100 % і не перевищує його, потім агент продовжує місію | База (5; 5), заряд 13 % | Типовий | | TC-AG-07 |
| 15 | Ціль у радіусі сенсора позначається знайденою, подія записується один раз | Відстань 5,0; три кроки поспіль | Типовий | | TC-AG-08 |

| № | Перевірка | Умова, дані | Тип | Результат | Тест-кейс |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ціль за межею радіуса сенсора не виявляється | Відстань 5,01 | Типовий | | TC-AG-08 |
| 17 | Ціль поза картою відхиляється з повідомленням, стан агента не змінюється | Ціль (150; 10) | Помилковий | | TC-AG-04 |
| 18 | Ціль усередині перешкоди відхиляється з повідомленням | Ціль (50; 50) | Помилковий | | TC-AG-04 |
| 19 | Нечислові координати цілі відхиляються з повідомленням, модель не завершується аварійно | Ціль («а»; 10) | Помилковий | | — |
| 20 | Некоректні параметри агента відхиляються з назвою параметра й діапазоном | max_speed ≤ 0; заряд поза 0–100 %; sensor_range < 0 | Помилковий | | TC-AG-09 |
| 21 | Два агенти в одній моделі рухаються незалежно | Два агенти з різними цілями | Типовий | | — |
| 22 | Однакові сценарій і seed дають однакову траєкторію | Два запуски з seed = 42 | Типовий | | — |

## Висновки

Для модуля «Агент БПЛА» розроблено 9 тест-кейсів і чек-лист із 22 перевірок. Тест-кейси охоплюють усі критерії приймання історій UAVS-18, UAVS-19 і UAVS-20 та поєднують позитивні, негативні, граничні й альтернативні сценарії. Граничні значення обрано там, де модуль має порогову логіку: довжина кроку відносно max_speed, заряд відносно порога повернення 20 % і відстань до цілі відносно радіуса сенсора.

Кожен тест-кейс відтворюваний: вказано точні параметри, координати, кількість кроків, очікувані значення з допуском $1 \cdot 10^{-6}$ і критерій успішності. Модуль тестується незалежно від модуля середовища, тому тести можна автоматизувати на pytest одразу після реалізації історій у спрінті 3.